Báo cáo kết quả huấn luyện + demo

Đề tài: Phát hiện trùng lặp code

Ngày 9 tháng 10 năm 2026

1 Kết quả tuần này

Hoàn thành train 5 phương pháp trên POJ-104: CodeBERT (`codebert-base`, 3 epoch), GraphCodeBERT (`graphcodebert-base`, 3 epoch), ASTNN (7 epoch), CPG-GNN (5 epoch), Hybrid (warm-start từ GraphCodeBERT và CPG-GNN, fine-tune 4 epoch). Ngưỡng chọn trên validation, giữ nguyên khi test và khi demo. Chạy demo cho kết quả trên tập test ở mục 6.

2 Kết quả huấn luyện

Giá trị là F1 trên validation sau mỗi epoch, đánh số từ 0. In đậm là epoch tốt nhất, ngưỡng quyết định lấy tại đó.

PP	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6
CodeBERT	0,919	**0,919**	0,912	—	—	—	—
GraphCodeBERT	**0,916**	0,914	0,911	—	—	—	—
ASTNN	0,789	0,814	0,841	**0,853**	0,804	0,823	0,841
CPG-GNN	0,780	0,796	0,800	0,817	**0,819**	—	—
Hybrid	**0,914**	0,893	0,859	0,879	—	—	—

3 Kết quả test

PP	Prec.	Rec.	F1	AUC	Ngưỡng
CodeBERT	0,931	0,890	**0,910**	**0,973**	0,500
GraphCodeBERT	0,883	0,933	0,907	0,971	0,512
ASTNN	0,760	0,894	0,821	0,889	0,557
CPG-GNN	0,695	0,885	0,779	0,864	0,420
Hybrid	0,905	0,922	**0,913**	0,970	0,370

6 Minh hoạ

Cách đọc hình:

- Hai phía cùng màu là hai đoạn chính mô hình đó cho là khớp nhau.
- Mỗi mô hình một bảng màu riêng vì mỗi họ nhìn code bằng tín hiệu riêng.
- CodeBERT, GraphCodeBERT, Hybrid bắt cặp từng từ trên vector encoder.
- ASTNN bắt cặp câu lệnh trên vector RvNN.
- CPG-GNN bắt cặp dòng trên vector node GAT.
- Vàng lẻ là token mô hình dựa vào để cho điểm nhưng không ghép được cặp, không màu là phần còn lại.

6.1 Cặp clone: 355523 với 355575

Hai file giống hệt nhau. Cả 5 phương pháp kết luận đúng: CodeBERT 1,000, GraphCodeBERT 1,000, ASTNN 0,985, CPG-GNN 0,962, Hybrid 1,000, đều trên ngưỡng nên là clone.

CodeBERT – 1,000 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
long long a, b;
cin>>a>> b;
if (a>b){
cout<<"deficit"<< endl;
cout << a - b <<endl;
}
else if (a == b){
cout << "break-even << endl;
cout << a- b;
}
else if (a < b){
cout<< "profit <<endl;
cout<<b-a;
}
return 0;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
long long a, b;
cin>>a>>b;
if (a>b){
cout <<"deficit"<< endl;
cout << a - b <<endl;
}
else if (a == b){
cout << "break-even << endl;
cout << a- b;
}
else if (a < b){
cout << "profit <<endl;
cout<<b-a;
}
return 0;
}
```

GraphCodeBERT – 1,000 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
long long a, b;
cin >> a >> b;
if (a > b){
cout <<"deficit"<< endl;
cout << a - b<<endl;
}
else if (a == b){
cout << "break-even << endl;
cout<<a- b;
}
else if (a< b){
cout <<"profit << endl;
cout<<b-a;
}
return 0;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
long long a, b;
cin >> a >> b;
if (a > b){
cout <<"deficit"<< endl;
cout << a - b<<endl;
}
else if (a == b){
cout << "break-even << endl;
cout<<a- b;
}
else if (a< b){
cout <<"profit << endl;
cout<<b-a;
}
return 0;
}
```

ASTNN – 0,985 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
 cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
 }
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
 }
 else if (a<b){
 cout<<"profit"<<endl;
 cout<<b-a;
 }
 return 0;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
 cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
 }
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
 }
 else if (a<b){
 cout<<"profit"<<endl;
 cout<<b-a;
 }
 return 0;
}
```

CPG-GNN – 0,962 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
 cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
}
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
}
 else if (a<b){
cout<<"profit"<<endl;
cout<<b-a;
}
 return 0;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
 cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
}
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
}
 else if (a<b){
cout<<"profit"<<endl;
cout<<b-a;
}
 return 0;
}
```

Hybrid – 1,000 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std ;
int main () {
long long a ,b;
cin>>a>>b ;
if (a > b ){
cout <<"deficit"<< endl;
cout <<a-b << endl ;
}
else if ( a == b ){
cout <<"break-even << endl ;
cout<< a - b;
}
else if (a<b ){
cout << "profit << endl;
cout << b - a;
}
return 0;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std ;
int main () {
long long a ,b;
cin>>a>>b ;
if (a> b ){
cout <<"deficit"<< endl;
cout <<a-b << endl ;
}
else if ( a == b ){
cout <<"break-even << endl ;
cout<< a - b;
}
else if (a<b ){
cout << "profit << endl;
cout << b - a;
}
return 0;
}
```

6.2 Cặp không clone: bài 30 với 33

Hai bài khác nhau của POJ-104. Cả 5 phương pháp kết luận đúng: CodeBERT 0,000, GraphCodeBERT 0,010, ASTNN 0,178, CPG-GNN 0,294, Hybrid 0,000, đều dưới ngưỡng nên không clone.

CodeBERT – 0,000 (không clone)

File A (bai 30)

```
int main(){
int n ,sum=0;
cin>>n ;
for (int i=1;i <=n ;i++)
{
if(!( i%10==7)&&!( i %7== 0)&&!(i /10==7)){
sum=sum+i * i;}
}
cout << sum << endl;
return 0;
}
```

File B (bai 33)

```
int main () {
int n,i;
 char a[9999][256],*p;
scanf("%d",& n);
for(i=0;i<n;i ++){
scanf("%s ,a[i]);

}
for (i=0;i<n;i ++){
 for ( p=a[i];*p !='\0'; p++){
if(*p =='A'){* p= 'T' ;}
else if(*p== 'C' ){* p='G';}
else if(*p== 'G' ){*p='C';}
else if(*p== 'T' ){*p= 'A' ;}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts (a[i]);}


return 0;
}
```

GraphCodeBERT – 0,010 (không clone)

File A (bai 30)

```
int main (){
int n,sum=0;
cin>> n;
for ( int i=1 ; i<=n ; i++)
{
if(!(i %10==7)&&!( i %7 ==0 )&&!( i /10==7)){
sum =sum + i * i ;}
}
cout << sum<<endl;
return 0 ;
}
```

File B (bai 33)

```
int main () {
int n ,i;
char a[9999][256],* p;
scanf("%d",&n );
for(i=0 ; i< n ; i++){
scanf("%s", a[i ]);

}
for(i=0;i<n;i++){
for(p=a[i];*p !='\0' ;p ++){
if (* p ==’A’){* p ='T';}
else if(* p ==’C’){* p ='G';}
else if (* p== 'G'){* p= 'C' ;}
else if(* p ==’T’){* p= 'A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts (a[i]);}

return 0 ;
}
```

ASTNN – 0,178 (không clone)

File A (bai 30)

```
int main(){
int n,sum=0;
cin>>n;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
if(!(i%10==7)&&!(i%7==0)&&!(i/10==7)){
sum=sum+i*i;}
}
cout<<sum<<endl;
return 0;
}
```

File B (bai 33)

```
int main() {
int n,i;
char a[9999][256],*p;
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++){
scanf("%s",a[i]);

}
for(i=0;i<n;i++){
for(p=a[i];*p!='\0';p++){
if(*p=='A'){*p='T';}
else if(*p=='C'){*p='G';}
else if(*p=='G'){*p='C';}
else if(*p=='T'){*p='A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts(a[i]);}

return 0;
}
```

CPG-GNN – 0,294 (không clone)

File A (bai 30)

```
int main(){
  int n,sum=0;
  cin>>n;
  for (int i=1;i<=n;i++)
{
  if(!(i%10==7)&&!(i%7==0)&&!(i/10==7)){
  sum=sum+i*i;}
}
cout<<sum<<endl;
  return 0;
}
```

File B (bai 33)

```
int main() {
int n,i;
  char a[9999][256],*p;
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++){
  scanf("%s",a[i]);

}
  for(i=0;i<n;i++){
  for(p=a[i];*p!='\0';p++){
  if(*p=='A'){*p='T';}
else if(*p=='C'){*p='G';}
else if(*p=='G'){*p='C';}
else if(*p=='T'){*p='A';}
}
}
  for(i=0;i<n;i++){
puts(a[i]);}


  return 0;
}
```

Hybrid – 0,000 (không clone)

File A (bai 30)

```
int main (){
int n , sum =0;
  cin>>n ;
for (int i=1;i<= n ;i++)
{
if(!(i %10==7 )&&!(i %7 ==0)&&!(i /10==7 )){
sum= sum + i * i ;}
}
cout<<sum<< endl;
return 0;
}
```

File B (bai 33)

```
int main () {
int n,i;
char  a[9999][256],* p;
scanf( "%d",& n);
for(i=0;i<n;i++){
scanf( "%s", a[i]);

}
for(i=0;i<n;i++){
for(p= a [i];*p!='\0';p++){
if(* p ==='A'){* p ='T';}
  else  if(* p ==='C'){*p='G';}
  else  if(* p ==='G'){* p ='C';}
  else  if (* p ==='T'){* p ='A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts (a[i ]);}


return 0;
}
```

7 Hạn chế

- Hybrid đỉnh ngay epoch đầu rồi overfit, CPG-GNN thì val F1 còn tăng ở epoch cuối.
- CodeBERT, GraphCodeBERT cắt đầu vào 256 token, CPG-GNN chặn 1500 node, hàm dài bị mất thông tin.

8 Kế hoạch tiếp theo

- Giảm LR khi fine-tune Hybrid, train thêm vài epoch cho CPG-GNN.
- Thử đầu vào 512 token, nới giới hạn node của CPG-GNN.